

Avaliação qualitativa da Lista 2

Mecânica Clássica III

Estudante: Leandro

Observação geral

A resolução de Leandro é clara, sintética e, em grande parte, correta. O estudante calcula adequadamente as equações de Hamilton nos dois problemas, elimina o momento para obter as equações diferenciais de segunda ordem e identifica corretamente a relação entre a energia cinética usual e a hamiltoniana. Também reconstrói a lagrangiana do segundo sistema e verifica, por Euler–Lagrange, a equação de movimento correspondente.

O trabalho mostra boa compreensão operacional da formulação hamiltoniana, especialmente em sistemas com hamiltonianas não usuais ou explicitamente dependentes do tempo. As principais ressalvas são de apresentação e interpretação física: algumas justificativas são breves, a notação β é introduzida sem destaque suficiente, e a ideia de “dissipação” poderia ser separada com mais cuidado da taxa total de variação da energia cinética.

Questão 1: hamiltoniana $H = (p^2/2m)e^{-q/a}$

Aspectos positivos

- As equações de Hamilton foram obtidas corretamente:

$$\dot{q} = \frac{\partial H}{\partial p} = \frac{p}{m}e^{-q/a}, \quad \dot{p} = -\frac{\partial H}{\partial q} = \frac{p^2}{2ma}e^{-q/a}.$$

- A inversão

$$p = m\dot{q}e^{q/a}$$

foi usada corretamente para eliminar o momento.

- A EDO de segunda ordem foi calculada corretamente:

$$\ddot{q} = -\frac{\dot{q}^2}{2a}, \quad \text{ou} \quad \ddot{q} + \frac{1}{2a}\dot{q}^2 = 0.$$

- A força foi identificada de forma correta pela segunda lei de Newton:

$$F = m\ddot{q} = -\frac{m}{2a}\dot{q}^2.$$

- O estudante percebe que a hamiltoniana é conservada por não depender explicitamente do tempo. A observação

$$\frac{dH}{dt} = \frac{\partial H}{\partial q} \dot{q} + \frac{\partial H}{\partial p} \dot{p} = 0$$

está correta quando se usam as equações de Hamilton.

- A relação entre energia cinética usual e hamiltoniana foi obtida corretamente. Como

$$K = \frac{m}{2} \dot{q}^2 = \frac{p^2}{2m} e^{-2q/a},$$

segue que

$$K = e^{-q/a} H, \quad H = e^{q/a} K.$$

- A taxa de variação da energia cinética foi calculada corretamente:

$$\frac{dK}{dt} = -\frac{m}{2a} \dot{q}^3.$$

Pontos a melhorar

- A discussão do item (c) poderia ser mais precisa. A hamiltoniana é conservada, mas não é a energia mecânica usual da partícula, pois não pode ser escrita como

$$E = K + V(q)$$

com $K = m\dot{q}^2/2$ e força conservativa dependente apenas da posição. A força obtida depende de $\dot{q}^2$.

- A palavra “dissipação” precisa de uma interpretação cuidadosa. A taxa

$$\frac{dK}{dt} = -\frac{m}{2a} \dot{q}^3$$

é negativa quando $\dot{q} > 0$, mas positiva quando $\dot{q} < 0$. Portanto, no sentido estrito, a força só retira energia cinética para um ramo do movimento.

Questão 2: hamiltoniana dependente do tempo

Aspectos positivos

- As equações de Hamilton foram calculadas corretamente para

$$H = \frac{1}{2m} e^{-G(t)} p^2 + \frac{1}{2} m \omega^2(t) e^{G(t)} q^2 - e^{G(t)} F(t) q.$$

O estudante obtém

$$\dot{q} = \frac{p}{m} e^{-G(t)}, \quad \dot{p} = e^{G(t)} [F(t) - m \omega^2(t) q].$$

- A EDO de segunda ordem foi obtida corretamente:

$$\ddot{q} + \dot{G}(t)\dot{q} + \omega^2(t)q = \frac{F(t)}{m}.$$

A escrita alternativa

$$\ddot{q} + 2\beta(t)\dot{q} + \omega^2(t)q = \frac{F(t)}{m}$$

é correta desde que se explicita

$$2\beta(t) = \dot{G}(t).$$

- A lagrangiana foi reconstruída corretamente por transformada de Legendre:

$$L = e^{G(t)} \left[\frac{m}{2} \dot{q}^2 - \frac{m}{2} \omega^2(t) q^2 + F(t)q \right].$$

- A verificação por Euler–Lagrange está correta. A resolução mostra que

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}} \right) - \frac{\partial L}{\partial q} = 0$$

reproduz a EDO de segunda ordem.

- A taxa de variação da energia cinética usual foi obtida corretamente. Com

$$K = \frac{m}{2} \dot{q}^2,$$

a resposta final é

$$\frac{dK}{dt} = \dot{q}F(t) - m\omega^2(t)q\dot{q} - m\dot{G}(t)\dot{q}^2.$$

Na notação usada pelo estudante, isso equivale a

$$\frac{dK}{dt} = \dot{q}F(t) - m\omega^2(t)q\dot{q} - 2m\beta(t)\dot{q}^2.$$

Pontos a melhorar

- A definição de $\beta(t)$ deveria ser destacada de modo mais claro. A solução usa corretamente $2\beta(t) = \dot{G}(t)$, mas essa troca de notação pode confundir a leitura se não for declarada explicitamente no momento em que aparece.
- No item (e), o estudante calcula corretamente dK/dt , mas seria melhor separar a taxa total de variação da energia cinética dos diferentes mecanismos físicos. O termo

$$-m\dot{G}(t)\dot{q}^2$$

é o termo dissipativo quando $\dot{G}(t) > 0$. Já $\dot{q}F(t)$ é potência da força externa, enquanto $-m\omega^2(t)q\dot{q}$ representa troca entre energia cinética e energia potencial elástica.

- A hamiltoniana depende explicitamente do tempo no segundo problema. Seria interessante comentar que, nesse caso, H não é em geral uma constante de movimento.

Avaliação por critérios

Cálculos matemáticos e resposta correta

Os cálculos estão corretos nos pontos centrais. As equações de Hamilton, as EDOs de segunda ordem, a lagrangiana do segundo problema e a verificação via Euler–Lagrange foram obtidas de forma adequada. A taxa de variação da energia cinética também está correta. As principais limitações são de explicitação e interpretação, não de resultado matemático.

Notação matemática

A notação é boa e consistente. A distinção entre p , q , $\dot{q}$, $G(t)$, $F(t)$ e $\omega(t)$ é mantida adequadamente. O único ponto que merece cuidado é a introdução de $\beta(t)$, que deveria vir acompanhada de uma definição clara, $2\beta(t) = \dot{G}(t)$, antes de ser usada na equação de movimento e na taxa de variação de K .

Argumentação e coerência

A solução é coerente e segue uma linha de raciocínio clara. O estudante mostra as etapas principais e interpreta alguns resultados, como a conservação de H no primeiro problema. A argumentação poderia ser mais detalhada na interpretação da hamiltoniana como energia mecânica e na separação entre potência externa, troca com energia potencial e dissipação propriamente dita.

Erros e imprecisões conceituais

Não há erro conceitual grave. As imprecisões são pontuais: a noção de “dissipação” é usada de modo um pouco amplo, e a conclusão sobre a energia mecânica no primeiro problema poderia ser formulada com mais rigor. No segundo problema, a taxa calculada é a taxa total de variação da energia cinética, não apenas a contribuição dissipativa isolada.

Síntese final

A lista de Leandro é uma resolução forte e bem encaminhada. O estudante acerta as principais contas e demonstra boa compreensão do formalismo hamiltoniano e da reconstrução lagrangiana. Para melhorar, deve refinar a discussão física sobre energia mecânica, dissipação e dependência explícita do tempo, além de explicitar melhor a mudança de notação envolvendo $\beta(t)$. No conjunto, a resolução atende muito bem ao que foi solicitado.